

PRACTICA No. 1
COMPUERTAS LÓGICAS TTL

ALUMNO:	José Miguel Broca Méndez
FECHA:	02/Octubre/2023

OBJETIVO:

Comprobar el comportamiento de las compuertas lógicas TTL.

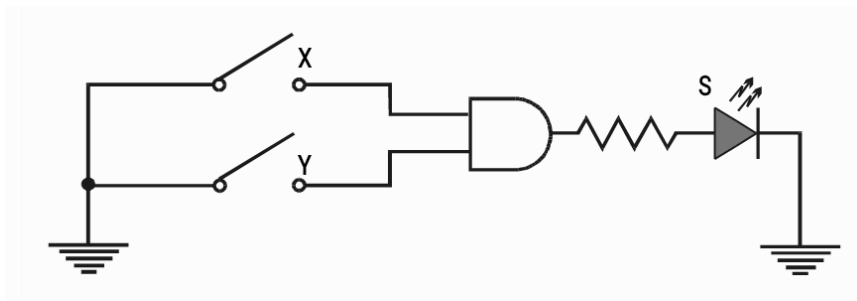
MATERIAL Y EQUIPO A EMPLEAR:

- 1 C.I. 74LS00
- 1 C.I. 74LS02
- 1 C.I. 74LS04
- 1 C.I. 74LS08
- 1 C.I. 74LS32
- 1 C.I. 74LS86
- 1 Fuente de alimentación de + 5 VCD.
- Cables de conexión.
- Resistencias de 330Ω a $\frac{1}{4} W$.
- LED's.
- Protoboard.

DESARROLLO:

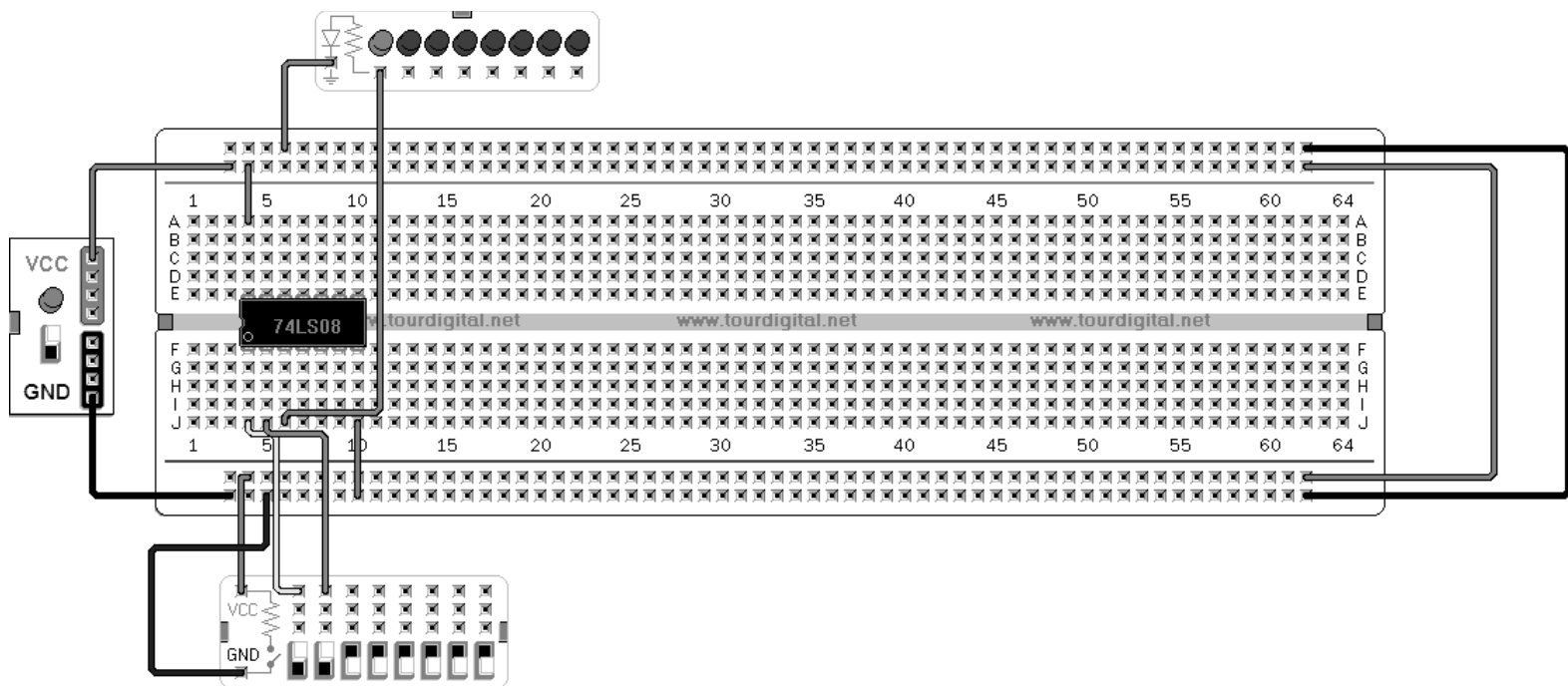
1. De los siguientes circuitos obtener su tabla de verdad y comprobar su comportamiento.

A) COMPUERTA AND.

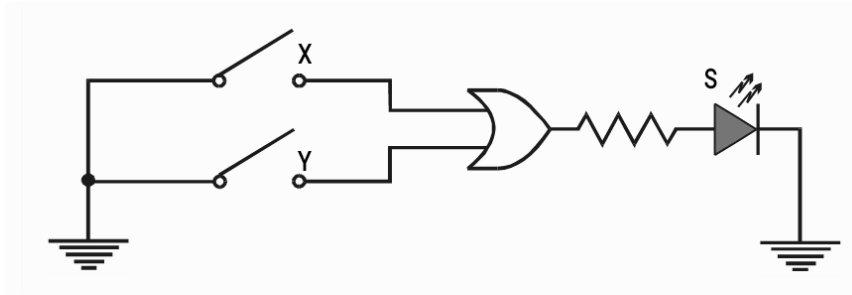


X	Y	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fig. 1.1 Compuerta AND.

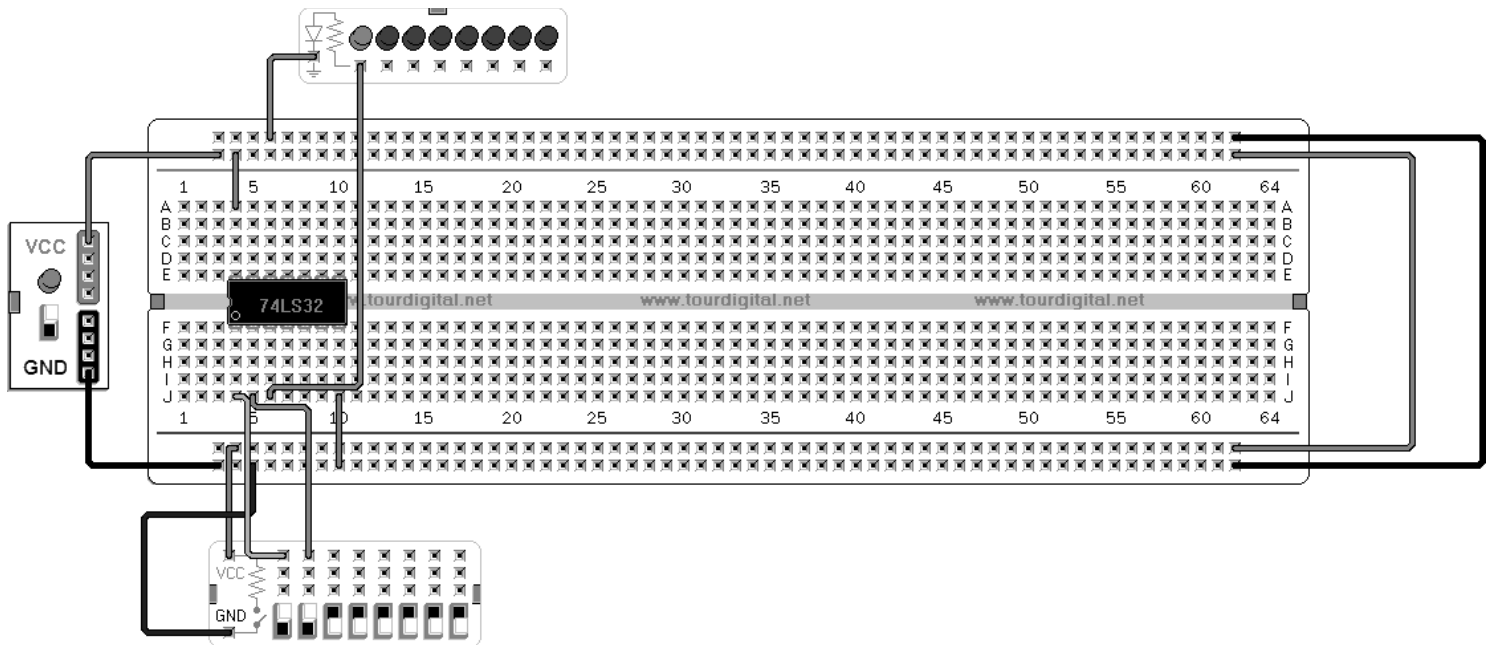


B) COMPUERTA OR.

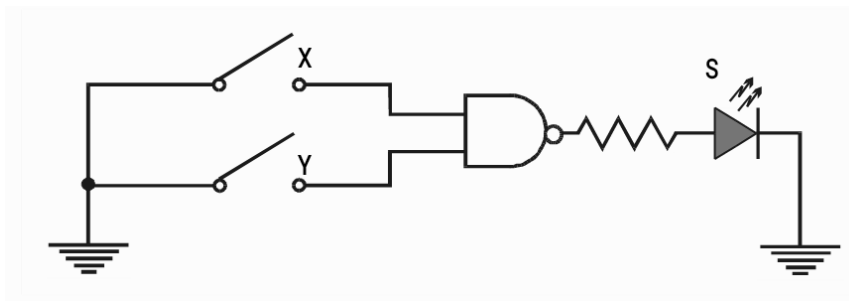


X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fig. 1.2 Compuerta OR

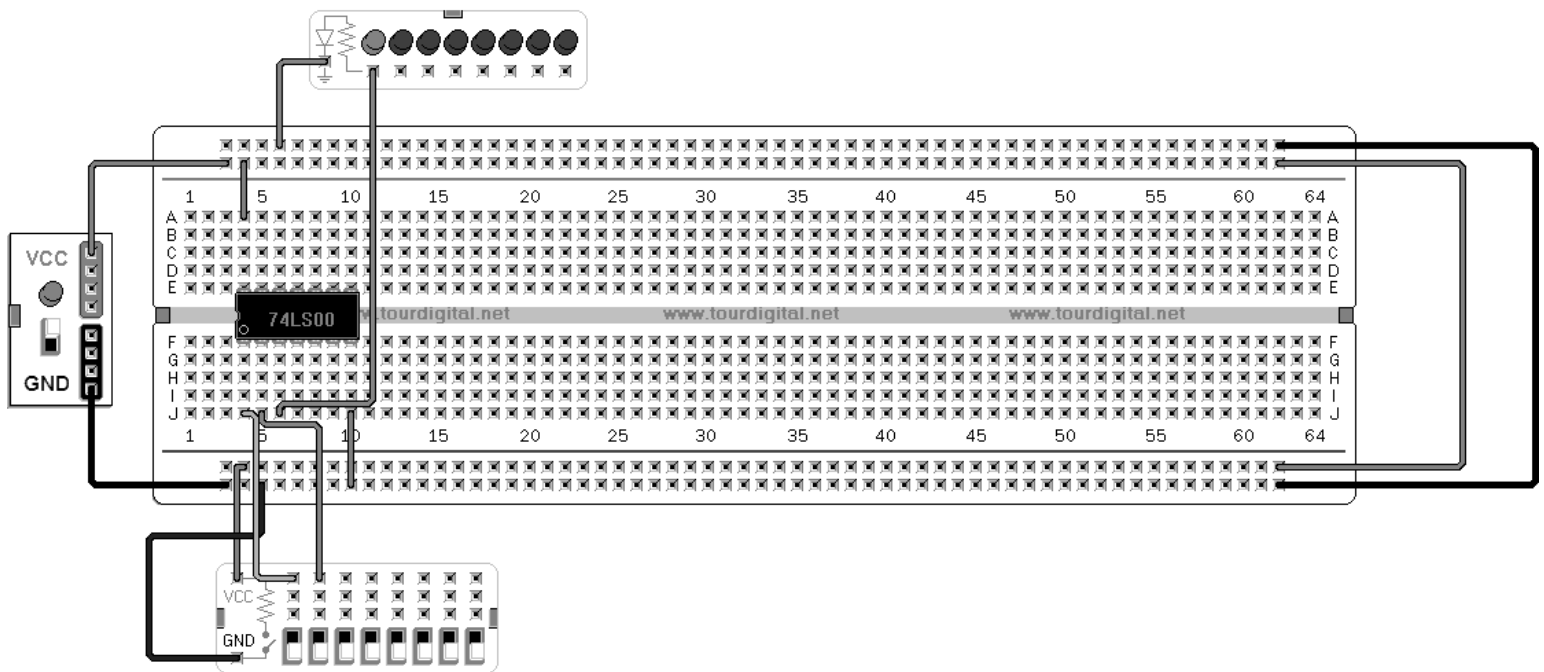


C) COMPUERTA NAND.

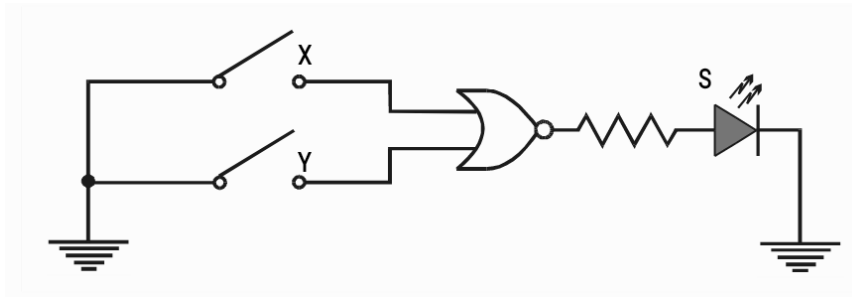


X	Y	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Fig. 1.3 Compuerta NAND.

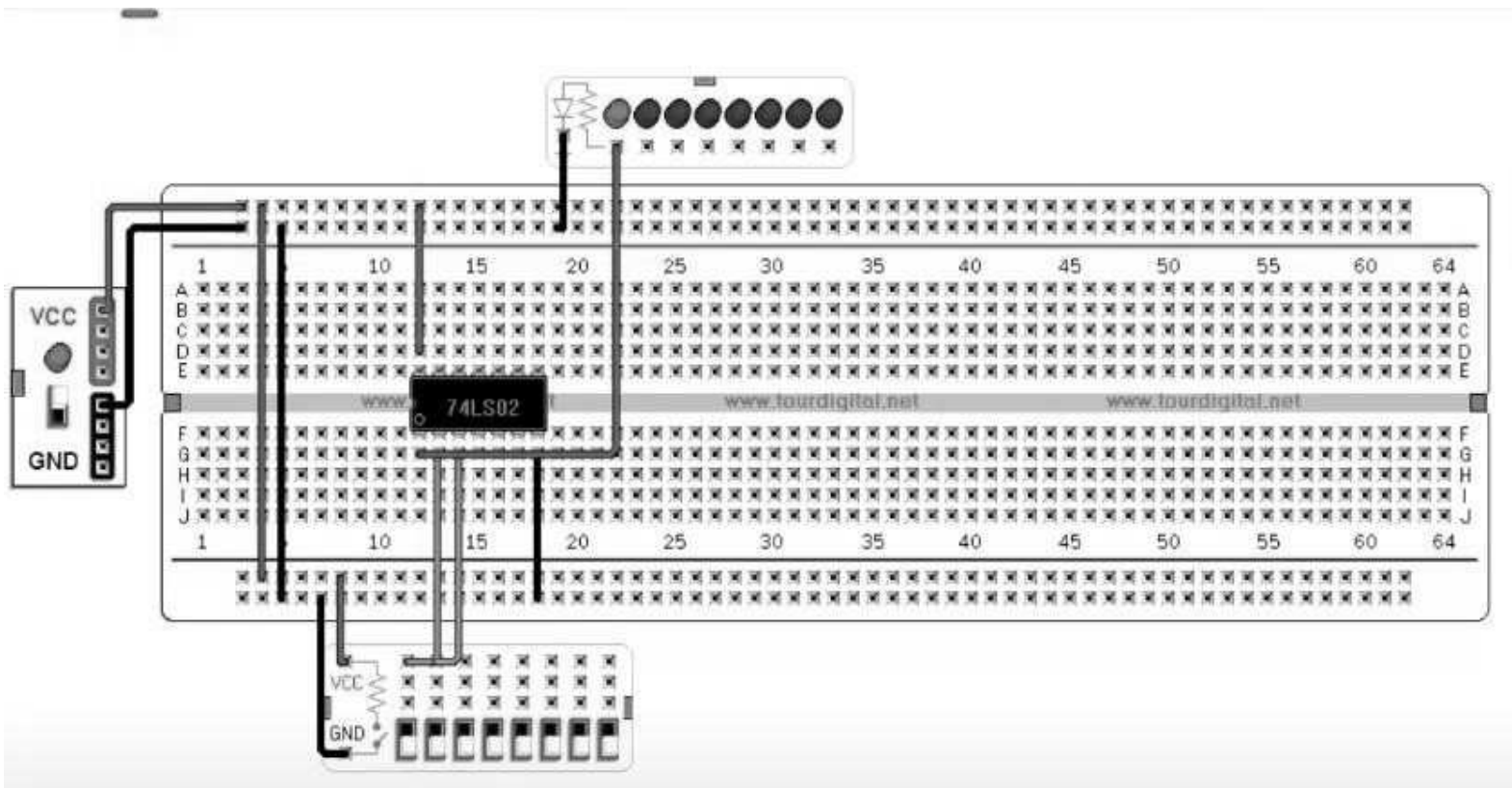


D) COMPUERTA NOR.



X	Y	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Fig. 1.4 Compuerta NOR.



E) COMPUERTA XOR.

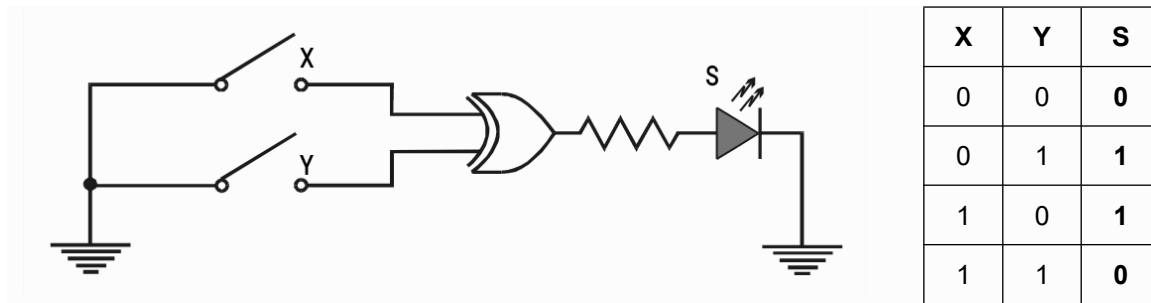
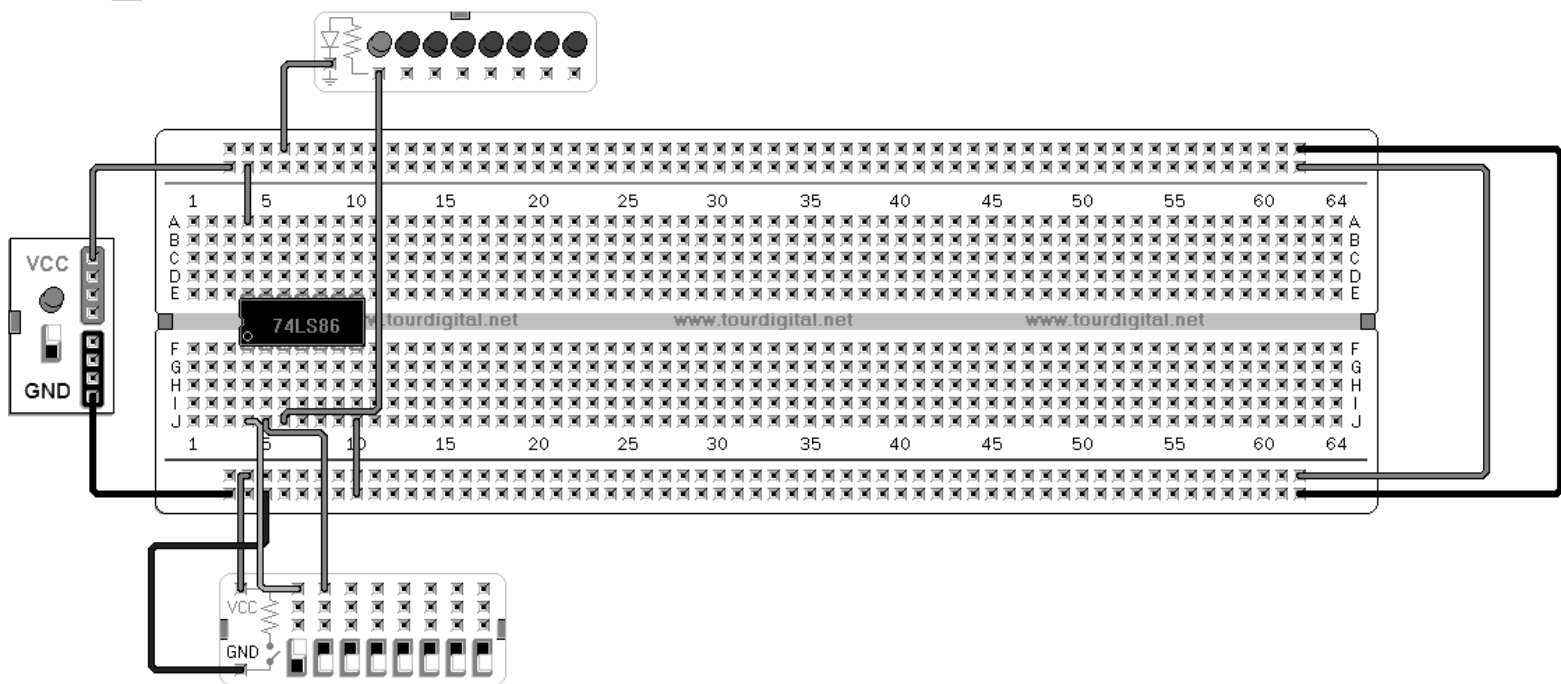
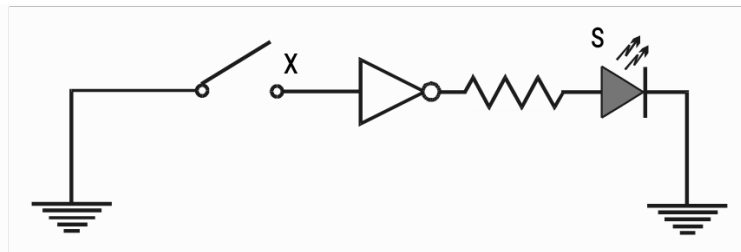


Fig. 1.5 Compuerta XOR

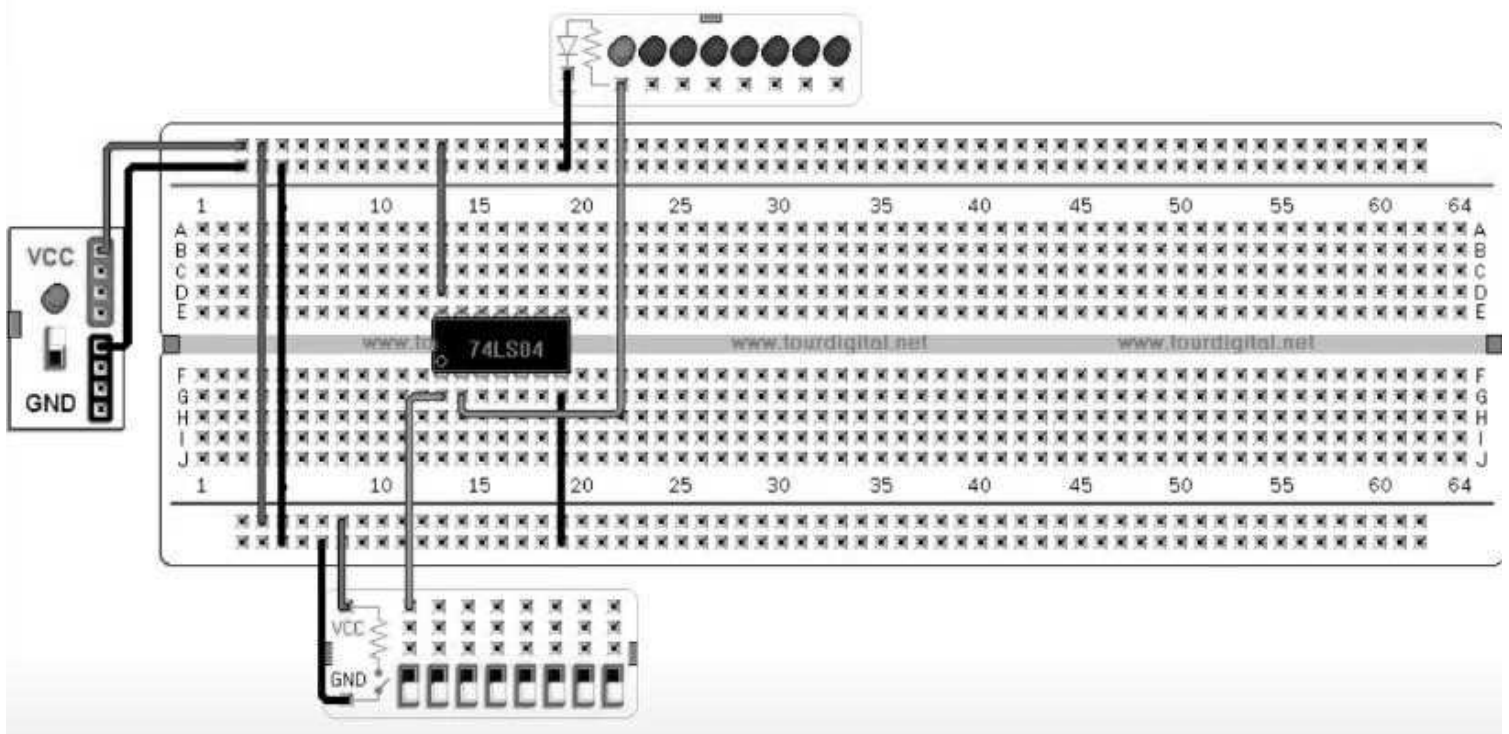


F) COMPUERTA INVERSORA.



X	S
0	
1	

Fig. 1.6 Compuerta NOT.



2. Emular en EWB los circuitos de todas las compuertas lógicas.

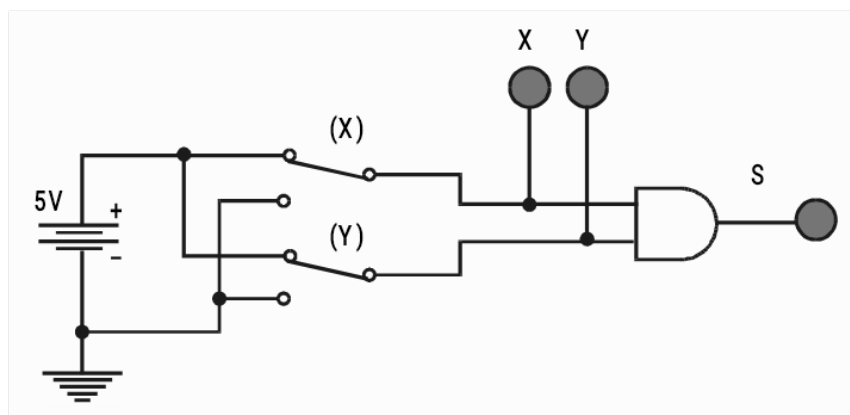
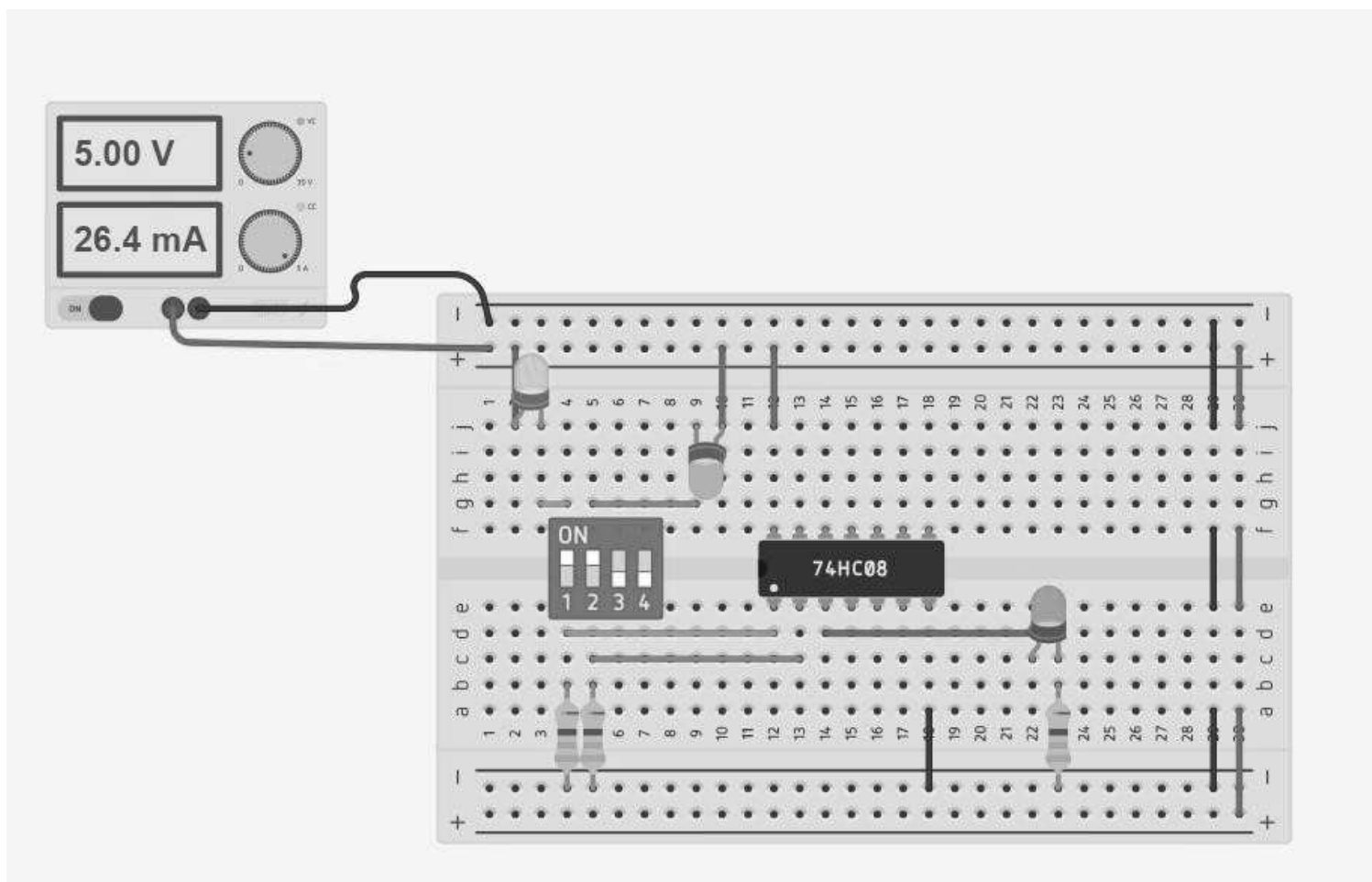
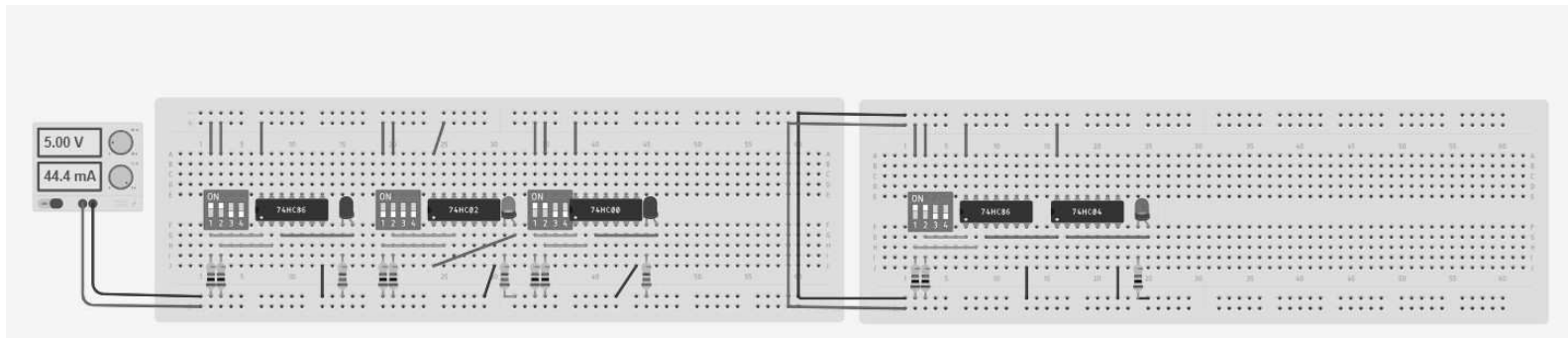


Fig. 1.7 Diagrama de emulación de una compuerta AND de dos entradas.



3. Realizar la simulación de las compuertas AND, OR, NAND y NOR con tres, cuatro y cinco entradas.



Cuestionario:

1. ¿Qué es una compuerta lógica?

Las compuertas lógicas son configuraciones electrónicas, básicamente construidas por medio de transistores, pero que tienen como principal característica que se genera un valor de salida en respuesta a una operación booleana que se realiza con las entradas de la compuerta.

2. Menciona las ocho compuertas existentes

1. Compuerta AND (Y): La salida es verdadera (1) si todas las entradas son verdaderas (1).
2. Compuerta OR (O): La salida es verdadera (1) si al menos una de las entradas es verdadera (1).
3. Compuerta NOT (NO): La salida es el inverso de la entrada.
4. Compuerta XOR (XOR): La salida es verdadera (1) si el número de entradas verdaderas (1) es impar.
5. Compuerta NOR (NOR): La salida es verdadera (1) si ninguna de las entradas es verdadera (0).
6. Compuerta NAND (NAND): La salida es verdadera (1) si al menos una de las entradas es falsa (0).
7. Compuerta XNOR (XNOR): La salida es verdadera (1) si el número de entradas verdaderas (1) es par.
8. Compuerta NOR exclusiva (NOR exclusiva): La salida es verdadera (1) si todas las entradas son iguales.

3. ¿Cómo se aplica un cero lógico o nivel bajo a la entrada de una compuerta?

Para aplicar un cero lógico o nivel bajo a la entrada de una compuerta lógica, generalmente se utiliza una señal eléctrica o un voltaje que represente el nivel lógico bajo de acuerdo con el estándar de lógica que estás utilizando (por ejemplo, estándares TTL o CMOS). Aquí hay algunas formas comunes de lograrlo:

Voltaje de nivel bajo (0 volts o cercano a 0): En muchos sistemas digitales, un nivel lógico bajo se representa mediante un voltaje cercano a cero voltios (0V). Si deseas aplicar un

cero lógico a una entrada, simplemente conecta esa entrada a tierra o al polo negativo de la fuente de alimentación.

Conexión directa a tierra (GND): Si estás trabajando con una fuente de alimentación que tiene una referencia a tierra, puedes conectar directamente la entrada de la compuerta a la terminal de tierra (GND) de la fuente de alimentación. Esto establecerá un nivel lógico bajo en la entrada.

Transistor en configuración de colector abierto: En algunos casos, especialmente cuando se necesita una mayor capacidad de corriente, se utiliza un transistor en configuración de colector abierto para forzar un nivel bajo en la entrada. El colector del transistor se conecta a la entrada de la compuerta, y el emisor se conecta a tierra. Cuando el transistor está apagado, la entrada está en un estado lógico bajo.

Resistencia de pull-down: Una resistencia de pull-down se coloca entre la entrada de la compuerta y tierra. Esto ayuda a mantener la entrada en un nivel bajo cuando no se aplica ningún otro voltaje a la entrada. Cuando se aplica un voltaje alto (nivel lógico alto) a la entrada, la corriente fluye a través de la resistencia de pull-down y la entrada se mantiene en nivel bajo.

4. ¿Cómo se puede monitorear la salida de una compuerta?

Puedes monitorear la salida de una compuerta lógica de varias maneras, dependiendo de tus necesidades y los recursos disponibles. Aquí hay algunas formas comunes de hacerlo:

Visualización en un indicador LED: Una forma sencilla de monitorear la salida de una compuerta es conectando un LED (diodo emisor de luz) a la salida. Cuando la salida está en nivel alto (1 lógico), el LED se ilumina, y cuando la salida está en nivel bajo (0 lógico), el LED se apaga. Esto proporciona una indicación visual rápida del estado de la salida.

Medición con un multímetro: Puedes usar un multímetro configurado en la escala de voltaje DC para medir el nivel de voltaje en la salida de la compuerta. Un nivel alto generalmente se mostrará como un voltaje cercano a la fuente de alimentación (por ejemplo, 5V en sistemas TTL), mientras que un nivel bajo se mostrará como un voltaje cercano a cero voltios. Esto te dará una lectura numérica precisa del estado de la salida.

Conexión a otra compuerta: Si estás utilizando la salida de una compuerta como entrada para otra compuerta, puedes observar el comportamiento de la segunda compuerta para inferir el estado de la primera. Por ejemplo, si la salida de una compuerta AND se utiliza como entrada para una compuerta OR, puedes analizar la salida de la compuerta OR para determinar si la entrada original estaba en nivel alto o bajo.

Osciloscopio: Para un análisis más detallado y preciso de las señales, especialmente en sistemas de alta velocidad o complejidad, puedes utilizar un osciloscopio. Conecta la sonda del osciloscopio a la salida de la compuerta y observa la forma de onda. Esto te mostrará cómo cambia la señal con el tiempo y te permitirá identificar niveles altos y bajos, así como problemas como transiciones lentas o ruido.

Captura de datos digital: En sistemas digitales más avanzados, puedes utilizar dispositivos de captura de datos, como un analizador lógico, para registrar y analizar señales digitales en función del tiempo. Estos dispositivos pueden proporcionar información detallada sobre las señales, como el tiempo de propagación y la duración de los pulsos.

5. ¿Cómo se aplica un uno lógico o nivel alto a la entrada de una compuerta?

La aplicación de un uno lógico o nivel alto a la entrada de una compuerta lógica depende del tipo de tecnología de compuerta que estés utilizando. En la mayoría de los sistemas digitales, se utiliza un voltaje específico para representar un uno lógico o nivel alto. Este voltaje puede variar según la tecnología y la familia de dispositivos que estés utilizando, pero a menudo se utiliza una referencia de voltaje en torno a los 5 voltios en sistemas basados en tecnología TTL (Transistor-Transistor Logic) o 3.3 voltios en sistemas basados en tecnología CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

6. ¿En qué se diferencia una compuerta de otra?

Las compuertas lógicas se diferencian entre sí en función de su función lógica y su comportamiento de salida en relación con sus entradas. Cada tipo de compuerta tiene una función lógica específica y produce un resultado diferente en función de las condiciones de sus entradas. Las diferencias principales entre las compuertas incluyen:

- Función Lógica
- Número de Entradas
- Símbolo y Notación
- Tabla de Verdad
- Aplicaciones
- Tecnología de Implementación

7. ¿Para qué nos sirve la tabla de verdad en esta práctica?

Nos sirvió principalmente para verificar el comportamiento lógico de las compuertas lógicas anteriormente realizadas, y aplicarlas a la simulación.

8. ¿Es el mismo comportamiento para la compuerta AND, OR, NAND y NOR con dos entradas, que con tres o cuatro?

El comportamiento fundamental de las compuertas AND, OR, NAND y NOR con dos entradas es el mismo que con tres o cuatro entradas, en el sentido de que siguen realizando la misma función lógica básica. Sin embargo, hay diferencias en la complejidad y el número de entradas que pueden afectar la forma en que se aplican y se interpretan en un circuito. Algunas de esas diferencias son:

- Función Lógica Fundamental
- Número de Combinaciones de Entradas
- Tabla de Verdad
- Conexiones en Circuito
- Interpretación de Salida